



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

DERECHO INFORMÁTICO

DRA. CARLA CUELLAR

MÓDULO 1. CONCEPTO BÁSICO DE DERECHO INFORMÁTICO

Los Documentos Electrónicos, Los Contratos Informáticos y Contratos Electrónicos.

Contenido

1. Nociones generales
2. Principio de equivalencia funcional
3. Términos
4. Definición de documento electrónico
5. Elementos del documento electrónico
6. Los contratos informáticos y los contratos electrónicos
7. Aspectos básicos de los contratos
8. El Contrato individual de trabajo
9. El contrato de restricción
10. El contrato de confidencialidad
11. La Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas de Guatemala (Decreto 47-2008)

Referencias

1. Nociones generales

La transición global hacia una "sociedad de la información" ha reconfigurado drásticamente las interacciones sociales, culturales y económicas. En este nuevo paradigma, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desempeñan un rol intensivo y predominante, facilitando la creación, el procesamiento, el almacenamiento y la distribución de información a una escala sin precedentes (Consultores Tecnológicos, s.f.). Esta transformación ha supuesto un desafío para los ordenamientos jurídicos, tradicionalmente anclados en lo que se ha denominado la "cultura del papel" (Jijena Leiva, 1998).

Ante esta realidad, surge el Derecho Informático, también conocido como Derecho Tecnológico, como una rama especializada del derecho. Su propósito fundamental es establecer un marco normativo que regule el impacto, uso y desarrollo de las TIC en la sociedad (UNILA, 2024; UNIR, 2023). Este campo aborda una amplia gama de temas, incluyendo la protección de datos personales, la seguridad informática, los delitos cibernéticos, la propiedad intelectual en el entorno digital y, de manera crucial, la validez de los actos jurídicos celebrados por medios electrónicos (UNEG, 2025).

El Derecho Informático busca armonizar dos intereses concurrentes: por un lado, la necesidad de permitir la utilización más eficaz y vasta de las nuevas tecnologías; y por otro, la tutela de la confianza de las personas en la autenticidad y seguridad de los documentos y transacciones generados y transmitidos electrónicamente (Jijena Leiva, 1998). En este contexto, conceptos como el documento electrónico, el contrato electrónico y la firma electrónica se convierten en piezas centrales del análisis jurídico, requiriendo principios y regulaciones que les otorguen certeza y eficacia jurídica.

2. Principio de equivalencia funcional

El principio de equivalencia funcional es uno de los pilares fundamentales del derecho tecnológico y la justicia digital. Su esencia consiste en otorgar a los documentos, comunicaciones y firmas electrónicas el mismo valor jurídico y eficacia probatoria que sus contrapartes en formato físico o tradicional (Urbaneja, 2025). Este principio asegura que el cambio de soporte —del papel al medio electrónico— no menoscabe la validez o fuerza obligatoria de un acto jurídico, siempre que la versión electrónica cumpla con las funciones jurídicas esenciales de su análogo físico.

La finalidad de este principio es clara: permitir la plena integración de las TIC en el ámbito legal, comercial y administrativo. Implica que la información contenida en un mensaje de datos o documento electrónico no puede ser desestimada o negada en su eficacia probatoria por el solo hecho de presentarse en formato electrónico (Tamayo Rodríguez, s.f.). Diversas legislaciones han adoptado este principio de manera explícita. Por ejemplo, la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de Venezuela establece que su propósito es reconocer la eficacia y valor jurídico de la firma y el mensaje de datos, y que estos tendrán la misma eficacia probatoria que los documentos escritos (Urbaneja, 2025).

El principio de equivalencia funcional se manifiesta en varios aspectos clave:

- **Requisito de forma escrita:** Cuando la ley exige que un acto conste "por escrito", este requisito se considera satisfecho si la información contenida en un mensaje de datos es accesible para su ulterior consulta (Urbaneja, 2025).
- **Requisito de firma:** Si la normativa requiere una firma autógrafa, esta exigencia se cumple mediante el uso de una firma electrónica asociada al documento o mensaje de datos (Tamayo Rodríguez, s.f.).
- **Requisito de originalidad:** Cuando se exige que un documento sea presentado o conservado en su forma "original", se satisface este requisito si se ha garantizado la integridad de la información desde el momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y si dicha información está disponible para su consulta (Urbaneja, 2025).

Este principio se complementa con el de **neutralidad tecnológica**, el cual estipula que la ley no debe favorecer ni discriminar el uso de una tecnología específica. Esto fomenta la flexibilidad y la adaptación a los avances tecnológicos, permitiendo el uso de cualquier medio electrónico, óptico o tecnológico siempre que cumpla con los requisitos legales establecidos (Tamayo Rodríguez, s.f.).

3. Términos

Para una comprensión adecuada del marco jurídico digital, es indispensable definir con precisión una serie de términos técnicos que son recurrentes en la legislación y la doctrina. A continuación, se presentan las definiciones de algunos de los conceptos más relevantes, tomando como base principal la normativa guatemalteca y otras fuentes pertinentes.

Comunicación Electrónica

Toda comunicación que las partes realizan por medio de mensajes de datos. Este término abarca un amplio espectro de interacciones digitales, desde correos electrónicos hasta mensajes instantáneos y transacciones en plataformas en línea

(Congreso de la República de Guatemala, 2008a)

Mensaje de Datos

Información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Es la unidad fundamental de la comunicación electrónica y el contenedor de la información que constituye un documento o contrato electrónico
(Urbaneja, 2025)

.

Firma Electrónica

Según el Decreto 47-2008 de Guatemala, son "los datos en forma electrónica consignados en una comunicación electrónica, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante con relación a la comunicación electrónica e indicar que el firmante aprueba la información recogida en la comunicación electrónica"(Congreso de la República de Guatemala, 2008b)

. Es el equivalente funcional de la firma manuscrita en el entorno digital.

Firma Electrónica Avanzada

Es un tipo de firma electrónica que, además de cumplir con la definición general, está vinculada al firmante de manera única, permite su identificación, ha sido creada utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control, y está vinculada a los datos a que se refiere de tal manera que cualquier modificación ulterior de los mismos es detectable. Ofrece un nivel de seguridad y certeza jurídica superior

(Congreso de la República de Guatemala, 2008a)

.

Datos de Creación de Firma

Son los datos únicos, como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para crear su firma electrónica. La seguridad de la firma depende del control exclusivo que el firmante mantenga sobre estos datos

(Congreso de la República de Guatemala, 2008b)

.

Prestador de Servicios de Certificación

Entidad, pública o privada, autorizada para emitir certificados en relación con las firmas electrónicas, ofrecer o facilitar los servicios de creación y verificación de firmas, y garantizar la vinculación entre un firmante y los datos de creación de firma. Su función es generar confianza en las transacciones electrónicas

(Congreso de la República de Guatemala, 2008a)

.

4. Definición de documento electrónico

La conceptualización del documento electrónico ha sido un tema de amplio debate en la doctrina jurídica. No existe un consenso claro en torno a una definición uniforme, en gran medida porque el concepto tradicional de "documento" estaba intrínsecamente ligado al soporte físico, principalmente el papel(CIJUL en línea, s.f.).

En un sentido amplio y funcional, un documento es cualquier objeto que contiene información, narra, hace conocer o representa un hecho, sin importar su naturaleza, su soporte, su proceso de elaboración o el tipo de firma que contenga(Jijena Leiva, 1998). Desde esta perspectiva, el documento electrónico encaja perfectamente. Sin embargo, la acepción tradicional y restringida lo limitaba a aquellos escritos en soporte papel y rubricados manualmente(Jijena Leiva, 1998).

La doctrina dominante ha tendido a limitar la noción de documento a los objetos "representativos", diferenciándolos de otras "piezas de convicción"(Rolero, 2001). Un documento electrónico, por tanto, es aquel que, utilizando un sistema de signos (generalmente binarios), representa un hecho o un acto de voluntad. Es una secuencia de bits que, para ser inteligible por un ser humano, requiere la intermediación de un sistema informático (hardware y software) que lo decodifique y lo presente en una pantalla o lo imprima.

En síntesis, se puede definir el **documento electrónico** como toda información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, que consta en un soporte material (magnético, óptico, etc.) y que es capaz de representar un hecho o declarar una voluntad, siendo accesible para su posterior consulta.

5. Elementos del documento electrónico

Al igual que un documento tradicional, el documento electrónico posee una estructura y elementos constitutivos que permiten su existencia y función. Aunque su naturaleza es inmaterial en cuanto a su percepción directa, se fundamenta en componentes físicos y lógicos. Basándose en el análisis doctrinal, se pueden identificar los siguientes elementos esenciales(Jijena Leiva, 1998):

1. **El Soporte Material:** A diferencia del papel, el soporte de un documento electrónico es un dispositivo físico capaz de almacenar datos en formato digital. Puede ser un disco duro, una unidad de estado sólido (SSD), una cinta magnética, un disco óptico (CD, DVD, Blu-ray), una memoria USB o un servidor en la nube. Este soporte es a menudo volátil y la información puede ser fácilmente copiada, modificada o eliminada si no se cuenta con las medidas de seguridad adecuadas.
2. **El Mensaje o Contenido:** Es la información misma, el hecho o la declaración de voluntad que se representa. Está codificado en un lenguaje que la computadora puede interpretar, típicamente en sistema binario (secuencias de ceros y unos). Este contenido es lo que tiene relevancia jurídica.
3. **El Lenguaje o Idioma:** Se refiere al conjunto de signos y reglas (protocolos, formatos de archivo como .pdf, .docx, .xml) utilizados para codificar el mensaje. Este "lenguaje" permite que el contenido sea estructurado y posteriormente interpretado de manera consistente por diferentes sistemas informáticos.
4. **El Medio para Grabar los Signos:** Corresponde a la tecnología (hardware y software) utilizada para crear, registrar y almacenar el mensaje en el soporte material. Incluye desde el teclado y el ratón hasta los algoritmos de software que traducen las acciones del usuario en datos digitales.

Un aspecto distintivo y crucial del documento electrónico es la necesidad de garantizar su **integridad** y **autenticidad**. La integridad se refiere a que el documento no ha sido alterado desde su creación, mientras que la autenticidad se relaciona con la certeza sobre la identidad de su autor. Mecanismos como la firma electrónica y el sellado de tiempo son tecnologías diseñadas para satisfacer estas necesidades funcionales, que en el mundo físico se lograban con la firma manuscrita y la posesión del documento original.

6. Los contratos informáticos y los contratos electrónicos

En el ámbito de la contratación tecnológica, es común que se confundan los términos "contrato informático" y "contrato electrónico". Sin embargo, se refieren a conceptos distintos que es fundamental diferenciar para una correcta aplicación e interpretación jurídica(Consultores Tecnológicos, s.f.).

6.1. Contrato Informático

El contrato informático se define por su **objeto**. Se refiere a cualquier acuerdo de voluntades cuyo objeto principal son bienes o servicios informáticos. La forma en que se celebre este contrato (en papel, verbalmente o por medios electrónicos) es irrelevante para su clasificación como informático. Su enfoque está en los aspectos técnicos y comerciales de la tecnología(Studocu, s.f.).

Ejemplos de contratos informáticos incluyen:

- Contratos de desarrollo de software a medida.
- Contratos de licencia de uso de software.
- Contratos de mantenimiento de hardware o software.
- Contratos de hosting o alojamiento web.
- Contratos de adquisición de equipos informáticos.

6.2. Contrato Electrónico

El contrato electrónico, por otro lado, se define por la **forma** o el **medio** a través del cual se perfecciona. Es un acuerdo de voluntades celebrado y ejecutado por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, sin necesidad de la presencia física simultánea de las partes(Signaturit, 2025). El objeto de un contrato electrónico puede ser de cualquier naturaleza (la compra de un bien, la prestación de un servicio profesional, un contrato de arrendamiento, etc.), no necesariamente informático.

La característica distintiva es que la oferta y la aceptación se transmiten a través de redes de comunicación. Estos contratos se crean, intercambian y ejecutan totalmente en línea, utilizando herramientas como el correo electrónico, plataformas de comercio electrónico o sistemas de firma electrónica(Enty, 2025a).

6.3. Tabla Comparativa

La siguiente tabla resume las diferencias fundamentales entre ambos tipos de contrato:

Criterio	Contrato Informático	Contrato Electrónico
Definición basada en	El objeto del contrato (bienes o servicios informáticos).	La forma de celebración del contrato (medios electrónicos).
Enfoque principal	Técnico y comercial, centrado en la tecnología objeto del acuerdo.	Jurídico y procedimental, centrado en el medio de formación del consentimiento.
Ejemplo	Un acuerdo firmado en papel para el desarrollo de una aplicación móvil.	La compra de un libro en una tienda en línea, aceptando los términos con un clic.
Relación	Un contrato informático puede ser, a su vez, un contrato electrónico si se celebra por medios digitales.	Un contrato electrónico no es necesariamente un contrato informático (ej. un contrato de trabajo firmado digitalmente).

7. Aspectos básicos de los contratos

Un contrato digital o electrónico, para ser reconocido como válido, debe cumplir con los mismos elementos esenciales que su contraparte tradicional, aunque adaptados al entorno digital. Estos elementos, generalmente establecidos en los códigos civiles, son el consentimiento, la capacidad de las partes, y un objeto y causa lícitos(Belegal Abogados, s.f.).

- **Consentimiento:** Es la manifestación de la voluntad de las partes de obligarse. En el entorno digital, el consentimiento se expresa a través de medios electrónicos. Esto puede incluir hacer clic en un botón de "Acepto", escribir el nombre en un campo designado, o, de manera más robusta, mediante el uso de una firma electrónica simple o avanzada. El artículo 1803 del Código Civil Federal de México, por ejemplo, reconoce explícitamente que la voluntad puede manifestarse por "medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología"(DocuSign, 2022).
- **Capacidad Legal:** Las partes que celebran el contrato deben tener la capacidad jurídica para obligarse. Este requisito no cambia en el entorno digital, aunque pueden surgir desafíos relacionados con la verificación de la identidad y la edad de las partes.
- **Objeto y Causa Lícitos:** El bien, servicio o hecho sobre el que recae el contrato, así como la finalidad del mismo, deben ser legales y no contravenir el orden público ni las buenas costumbres.

Más allá de estos elementos básicos, los contratos digitales presentan consideraciones adicionales y desafíos únicos:

- **Seguridad e Integridad:** Es fundamental garantizar la seguridad de la transacción y la integridad del documento contractual. Tecnologías como el cifrado de datos y las firmas digitales con sellado de tiempo ayudan a proteger el contrato contra alteraciones no autorizadas y a proporcionar un registro inmutable de la transacción(Belegal Abogados, s.f.).
- **Protección de Datos:** Las empresas que gestionan contratos digitales deben ser diligentes en la protección de los datos personales de los usuarios, cumpliendo con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa. La negligencia puede acarrear sanciones severas y pérdida de confianza(Belegal Abogados, s.f.).
- **Validez Probatoria:** Uno de los mayores desafíos ha sido el reconocimiento de la validez de las pruebas electrónicas en litigios. Gracias al principio de equivalencia funcional, las legislaciones modernas admiten los documentos y firmas electrónicas como prueba en juicio, siempre que se pueda garantizar su autenticidad e integridad.
- **Jurisdicción y Ley Aplicable:** En disputas transfronterizas, determinar qué tribunales son competentes y qué ley se debe aplicar puede ser complejo, lo que exige cláusulas contractuales claras al respecto.

8. El Contrato individual de trabajo

La transformación digital también ha alcanzado el ámbito de las relaciones laborales, dando lugar al **contrato individual de trabajo electrónico**. Este no es un nuevo tipo de contrato laboral, sino una modalidad del contrato de trabajo tradicional que se formaliza y gestiona a través de medios digitales(DocuSign, 2022).

Un contrato de trabajo electrónico es, en esencia, una versión digital del documento que estipula las condiciones, normativas y acuerdos entre un empleador y un trabajador para el inicio de una relación laboral. La única diferencia fundamental con el contrato tradicional radica en su naturaleza digital, lo que permite que sea creado, enviado, revisado y firmado electrónicamente, a menudo a través de plataformas especializadas(DocuSign, 2022).

Para que sea válido, el contrato de trabajo electrónico debe contener los mismos elementos esenciales que su versión en papel, conforme a la legislación laboral aplicable. Estos suelen incluir(DocuSign, 2022):

- Datos de identificación del empleador y del trabajador.
- Duración de la relación laboral (indefinida o a plazo fijo).
- Descripción específica y detallada de las labores a desempeñar.
- Lugar de trabajo (que puede ser el domicilio del trabajador en casos de teletrabajo).
- Duración de la jornada laboral.
- Monto, forma y frecuencia del pago del salario.
- Días de descanso y condiciones para las vacaciones.

La validez jurídica de esta modalidad contractual se sustenta en las leyes de comercio y firma electrónica que, bajo el principio de equivalencia funcional, otorgan pleno reconocimiento a los actos jurídicos celebrados por medios electrónicos. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo de México, en su artículo 776, admite como prueba todos los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, categoría en la que entran los documentos y firmas electrónicas(DocuSign, 2022).

Las ventajas del contrato de trabajo electrónico son significativas:

- **Agilidad y Eficiencia:** Acelera el proceso de contratación, permitiendo que los documentos sean firmados en minutos desde cualquier lugar, optimizando el tiempo del departamento de RR.HH.(DocuSign, 2022).
- **Reducción de Costos:** Elimina los gastos asociados al papel, la impresión, el envío por mensajería y el almacenamiento físico.
- **Contratación Remota:** Facilita la incorporación de talento sin importar su ubicación geográfica, un factor clave para el teletrabajo y los equipos distribuidos(Factorial, 2025).
- **Mejora de la Gestión Documental:** Permite un almacenamiento centralizado, seguro y de fácil acceso, evitando la pérdida o deterioro de documentos.
- **Efectividad en Tiempo Real:** El contrato adquiere validez jurídica desde el momento en que es firmado por ambas partes, dado el consentimiento expreso que la firma electrónica representa(DocuSign, 2022).

9. El contrato de restricción

El término "contrato de restricción" no corresponde a una categoría contractual estandarizada en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Generalmente, se refiere a cláusulas o pactos específicos dentro de un contrato principal (como un contrato laboral, mercantil o de prestación de servicios) que imponen ciertas limitaciones o restricciones a una de las partes. Estas cláusulas son también conocidas como pactos restrictivos o convenios de no competencia.

En el contexto laboral y comercial, las restricciones más comunes son:

- **Cláusula de no competencia (Non-Compete Agreement):** Limita la capacidad de un expleado o socio para trabajar en una empresa competidora o iniciar un negocio similar durante un período de tiempo determinado y dentro de un área geográfica específica después de finalizada la relación contractual. Su validez suele estar condicionada a que la restricción sea razonable en tiempo, alcance geográfico y actividad, y que exista una compensación económica para la parte restringida.
- **Cláusula de no captación de clientes (Non-Solicitation of Customers):** Prohíbe a un expleado contactar o hacer negocios con los clientes de su antiguo empleador durante un tiempo determinado.
- **Cláusula de no captación de empleados (Non-Solicitation of Employees):** Impide que un expleado intente contratar a otros empleados de la empresa que ha dejado.

El propósito de estos pactos es proteger los intereses legítimos de la empresa, como sus secretos comerciales, su base de clientes y la estabilidad de su plantilla. Sin embargo, su aplicación está fuertemente regulada y limitada por los tribunales, ya que pueden afectar el derecho fundamental al trabajo y a la libre competencia. Para que una cláusula restrictiva sea ejecutable, generalmente debe demostrarse que es necesaria para proteger un interés comercial legítimo y que no es excesivamente onerosa para el individuo.

En el entorno digital, estos contratos o cláusulas pueden formar parte de acuerdos de confidencialidad o contratos de trabajo electrónicos, y su aceptación se realiza, al igual que el resto del contrato, por medios electrónicos.

10. El contrato de confidencialidad

El contrato de confidencialidad, también conocido como Acuerdo de No Divulgación (NDA, por sus siglas en inglés, *Non-Disclosure Agreement*), es un contrato legalmente vinculante entre dos o más partes cuyo objetivo principal es proteger información sensible y prohibir su revelación a terceros no autorizados(INCIBE, 2021; Dropbox, 2025).

En un entorno empresarial donde la información es uno de los activos más valiosos, los NDA son una herramienta fundamental. Se utilizan para proteger una amplia gama de información, como secretos comerciales, know-how, datos financieros, listas de clientes, estrategias de marketing, diseños, prototipos e invenciones aún no patentadas(Kelio, 2025). El acuerdo establece una relación confidencial entre las partes, comprometiéndolas a no revelar la información compartida y a utilizarla únicamente para el propósito pactado(Manatal, s.f.).

Un contrato de confidencialidad bien redactado debe contener, como mínimo, los siguientes puntos(INCIBE, 2021; Yousign, 2025):

- 1. Identificación de las Partes:** Nombres y datos completos de las personas o entidades involucradas (la parte que revela la información y la que la recibe).
- 2. Definición de la Información Confidencial:** Es crucial definir con la mayor precisión posible qué se considera "información confidencial". La ambigüedad en este punto puede hacer que el acuerdo sea ineficaz. A menudo, se incluye un anexo para detallar la información específica(INCIBE, 2021).
- 3. Finalidad del Intercambio:** Se debe especificar claramente el propósito para el cual se comparte la información y limitar su uso exclusivamente a dicha finalidad.
- 4. Obligaciones de la Parte Receptora:** Detallar las obligaciones de no divulgar la información a terceros y de tomar las medidas necesarias para protegerla.
- 5. Duración de la Obligación:** Establecer el período durante el cual la obligación de confidencialidad permanecerá vigente. Este período puede extenderse más allá de la finalización de la relación comercial principal.
- 6. Exclusiones:** Definir qué información no se considera confidencial (por ejemplo, información que ya es de dominio público, que la parte receptora ya conocía, o que fue desarrollada independientemente).
- 7. Consecuencias del Incumplimiento:** Especificar las sanciones o penalizaciones en caso de violación del acuerdo, que pueden incluir indemnizaciones por daños y perjuicios.
- 8. Ley Aplicable y Jurisdicción:** Indicar la legislación que regirá el contrato y los tribunales competentes en caso de disputa.

Dada la complejidad legal y la importancia de proteger activos intangibles, es altamente recomendable que la redacción de estos acuerdos sea realizada por profesionales del derecho para asegurar que ofrezcan las debidas garantías jurídicas(INCIBE, 2021).

11. La Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas de Guatemala (Decreto 47-2008)

El Decreto 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala, conocido como la "Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas", constituye el marco normativo fundamental que regula el comercio y los actos jurídicos electrónicos en el país. Promulgada en 2008, esta ley tiene como objetivo principal fomentar la confianza en el uso de tecnologías digitales, facilitar el comercio electrónico y otorgar igualdad de trato a los usuarios de mensajes de datos y documentos electrónicos en comparación con sus equivalentes en papel (Consortium Legal, 2020; Lexology, 2019). La ley es aplicable a todo tipo de comunicación electrónica, transacción o acto jurídico, ya sea público o privado, nacional o internacional (VLEX, 2019). Sus disposiciones más importantes se pueden resumir en los siguientes puntos:

11.1. Reconocimiento Jurídico y Principio de Equivalencia Funcional

El artículo 5 de la ley es la piedra angular de la normativa, al consagrar el principio de no discriminación y equivalencia funcional. Establece de manera inequívoca:

"No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una comunicación o a un contrato por la sola razón de que esa comunicación o ese contrato estén en forma de comunicación electrónica." (Congreso de la República de Guatemala, 2008a)

Este artículo garantiza que los actos celebrados por medios electrónicos no pueden ser invalidados simplemente por su formato digital, otorgándoles el mismo estatus legal que los documentos físicos (Consortium Legal, 2023).

11.2. Tipos de Firma Electrónica

La ley distingue entre dos tipos de firma electrónica:

- **Firma Electrónica:** Definida en términos amplios como datos en forma electrónica que pueden ser utilizados para identificar al firmante y para indicar su aprobación del contenido de una comunicación electrónica (Congreso de la República de Guatemala, 2008b).
- **Firma Electrónica Avanzada:** Es una firma electrónica que cumple con requisitos adicionales de seguridad: está vinculada unívocamente al firmante, permite su identificación, es creada bajo el control exclusivo del firmante y está ligada al documento de tal forma que cualquier modificación posterior es detectable. Esta firma tiene la misma validez y efectos jurídicos que la firma autógrafa.

11.3. Prestadores de Servicios de Certificación

La ley crea la figura de los Prestadores de Servicios de Certificación, entidades encargadas de emitir certificados digitales que vinculan una firma electrónica con una persona determinada, generando así confianza en las transacciones. El Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, adscrito al Ministerio de Economía, es el órgano encargado de autorizar, registrar, supervisar y sancionar a dichos prestadores (Congreso de la República de Guatemala, 2008a).

Las funciones de este registro incluyen autorizar la actividad de los prestadores, velar por su correcto funcionamiento, realizar auditorías e imponer sanciones en caso de incumplimiento, garantizando así la fiabilidad del sistema (Congreso de la República de Guatemala, 2008a).

11.4. Impacto y Objetivos

El objetivo general del Decreto 47-2008 es modernizar el marco legal guatemalteco para adaptarlo a la era digital. Al proporcionar seguridad y certeza jurídica a las comunicaciones y transacciones electrónicas, la ley busca:

- Promover y facilitar el comercio electrónico a nivel nacional e internacional.
- Reducir la burocracia y agilizar los procesos comerciales y administrativos.
- Garantizar la autenticidad, integridad y no repudio de los documentos firmados electrónicamente (Viafirma, 2021).
- Posicionar a Guatemala en línea con los estándares internacionales en materia de derecho tecnológico.

En conclusión, esta ley es una pieza legislativa clave que ha permitido la digitalización de numerosos procesos en Guatemala, desde la contratación privada hasta trámites gubernamentales, sentando las bases para una economía y una administración más eficientes y modernas.

Referencias

- Abogado.com. (2024, 2 de agosto). *NDA: acuerdo de confidencialidad y no divulgación de secretos comerciales*.
- Belegal Abogados. (s.f.). *Contratos Digitales: Garantías y Responsabilidad - Belegal*. Consultado el 10 de enero de 2026.
- CIJUL en línea. (s.f.). *SEGURIDAD JURÍDICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO*. Universidad de Costa Rica.
- Congreso de la República de Guatemala. (2008a). *Decreto Número 47-2008: Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas*.
- Congreso de la República de Guatemala. (2008b). *DECRETO 47-2008.pdf*. Ministerio de Finanzas Públicas.
- Consortium Legal. (2020, 12 de junio). *La firma electrónica como medio eficaz para la contratación durante la pandemia*.
- Consortium Legal. (2023, 12 de julio). *Aspectos legales y tendencias del uso de la firma electrónica en Centroamérica*.
- Consultores Tecnológicos. (s.f.). *Contrato electrónico VS contrato informático*. Consultado el 10 de enero de 2026.
- DocuSign. (2022, 11 de mayo). *¿Qué es el contrato electrónico de trabajo?*.
- Dropbox. (2025, 4 de febrero). *¿Qué es un acuerdo de confidencialidad? Pros, contras y plantillas*.
- Enty. (2025a, 24 de enero). *Contratos electrónicos frente a contratos tradicionales*.
- Factorial. (2025, 10 de febrero). *Cómo hacer un contrato laboral en modalidad teletrabajo*.
- INCIBE. (2021, 25 de mayo). *Información confidencial, secreto profesional. Acuerdos de confidencialidad*.
- Jijena Leiva, R. J. (1998). *Naturaleza jurídica y Valor Probatorio del Documento Electrónico*. Dialnet.
- Kelio. (2025, 26 de septiembre). *Contrato de confidencialidad: para qué sirve y cómo aplicarlo*.
- Lexology. (2019, 28 de mayo). *La tecnología como facilitador: Breve análisis de la firma electrónica en Guatemala*.
- Manatal. (s.f.). *¿Qué es un acuerdo de confidencialidad?*. Consultado el 10 de enero de 2026.
- Rolero, G. L. (2001). *Documento electrónico y firma digital. Necesidad de una legislación específica*. SAIJ.
- Signaturit. (2025, 18 de septiembre). *¿Qué es un contrato electrónico y qué tipos existen?*.

-
- Studocu. (s.f.). *Diferencia entre contrato informático y contrato electrónico*. Consultado el 10 de enero de 2026.
 - Tamayo Rodríguez, A. (s.f.). *EQUIVALENCIA FUNCIONAL Y NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA: PILARES FUNDAMENTALES DE LA JUSTICIA DIGITAL*. LinkedIn. Consultado el 10 de enero de 2026.
 - UNEG. (2025, 7 de abril). *¿Qué es el Derecho Informático y para qué sirve?*.
 - UNILA. (2024, 2 de octubre). *Te has preguntado, ¿qué es el Derecho Informático?*.
 - UNIR. (2023, 3 de abril). *El Derecho informático o tecnológico, ¿en qué consiste?*.
 - Urbaneja, J. L. (2025, 5 de julio). *Principio de equivalencia funcional en el derecho tecnológico*.
 - Viafirma. (2021, 18 de agosto). *Firma electrónica en Guatemala*.
 - VLEX. (2019). *Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas*.
 - Yousign. (2025, 19 de agosto). *Cómo redactar un acuerdo de confidencialidad (NDA) eficaz*.